

2023 年 3 月 2 日

行业有效分析师预期因子与行业轮动策略

评级及分析师信息

分析师：张立宁

邮箱：zhangln@hx168.com.cn

SAC NO: S1120520070006

分析师：杨国平

邮箱：yanggp@hx168.com.cn

SAC NO: S1120520070002

助理分析师：丁睿雯

邮箱：dingrw@hx168.com.cn

► 分析师预期因子筛选

我们从分析师预期数据入手，将个股分析师预期相关指标合成为行业因子，并根据因子的本质含义对其进行归类，包括分析师预期变化、市场信心、报告覆盖加速度、机构覆盖加速度、财务报表超预期、业绩预告超预期六大类。根据对各大类不同分析师预期及财务指标的单因子测试，我们筛选出了 9 个较为有效的分析师预期行业因子。

► 分析师预期行业轮动组合回测表现较好

我们将全部有效因子汇总，构建分析师预期行业轮动策略，回测区间为 2010 年至 2023 年 2 月。由于单因子测试中调仓频率各不相同，我们采用非扩展法与扩展法两种方法进行因子合成。

根据非扩展法进行因子合成，分析师预期行业轮动组合的累计收益为 715.71%，相对于全部行业等权组合的累计超额为 616.81%，年化收益为 17.76%，年化超额为 12.26%。

根据扩展法进行因子合成，分析师预期行业轮动组合的累计收益为 770.86%，相对于全部行业等权组合的累计超额为 671.95%，年化收益为 18.36%，年化超额为 12.86%。扩展法因子合成结果略优于非扩展法。

风险提示

报告的结论基于历史统计规律，当历史规律发生改变时，报告中的结论可能失效。市场可能出现超预期波动风险。

正文目录

1. 分析师预期变化因子	3
2. 市场信心因子	5
3. 报告覆盖加速度因子	5
4. 机构覆盖加速度因子	6
5. 财务报表超预期因子	7
6. 业绩预告超预期因子	8
7. 分析师预期行业轮动策略	9
8. 风险提示	12

图表目录

图 1 分析师预期 ROE 变化_超额收益	4
图 2 分析师预期 ROE 变化_分组净值	4
图 3 分析师预期每股收益变化_超额收益	4
图 4 分析师预期每股收益变化_分组净值	4
图 5 分析师预期归母净利润变化_超额收益	4
图 6 分析师预期归母净利润变化_分组净值	4
图 7 市场信心_超额收益	5
图 8 市场信心_分组净值	5
图 9 报告覆盖加速度_超额收益	6
图 10 报告覆盖加速度_分组净值	6
图 11 机构覆盖加速度_超额收益	7
图 12 机构覆盖加速度_分组净值	7
图 13 营业收入超预期_超额收益	8
图 14 营业收入超预期_分组净值	8
图 15 ROE 超预期_超额收益	8
图 16 ROE 超预期_分组净值	8
图 17 业绩预告超预期_超额收益	9
图 18 业绩预告超预期_分组净值	9
图 19 分析师预期行业组合净值走势	10
图 20 分析师预期行业组合相对于行业等权的超额收益	11
表 1 分析师预期变化因子 IC 值统计	3
表 2 财务报表超预期因子 IC 值统计	7
表 3 分析师预期因子汇总	9
表 4 分析师预期大类因子收益率相关性系数统计	11
表 5 分析师预期行业组合年度涨跌幅统计	12

我们从分析师预期数据入手，将个股分析师预期相关指标合成为行业因子，并根据因子的本质含义对其进行归类，包括分析师预期变化、市场信心、报告覆盖加速度、机构覆盖加速度、财务报表超预期、业绩预告超预期六大类。

在分析师预期单因子测试中，回测区间为 2010 年至 2023 年 2 月，所用行业为剔除综合和综合金融后的 28 个中信一级行业，调仓频率如无特殊说明则为月频。因子分组测试中，第一组为因子值最大组，第五组为因子值最小组，超额收益所用基准为 28 个中信一级行业的等权组合。根据对各大类不同分析师预期及财务指标的单因子测试，我们筛选出了 9 个较为有效的分析师预期行业因子。

最后将全部有效分析师预期因子汇总，得到了分析师预期行业轮动组合。2010 年至 2023 年 2 月，分析师预期行业轮动组合(非扩展法)的累计收益为 715.71%，相对于全部行业等权组合的累计超额为 616.81%，年化收益为 17.76%，年化超额为 12.26%。分析师预期行业轮动组合(扩展法)的累计收益为 770.86%，相对于全部行业等权组合的累计超额为 671.95%，年化收益为 18.36%，年化超额为 12.86%。

1. 分析师预期变化因子

分析师预期指标表现了分析师对于上市公司未来基本面的合理度量，分析师预期指标的变化则体现了市场对于上市公司业绩预期的边际变化。

以三个月为一个预测周期，在每个周期内选取各个研究机构针对同一只股票最新的预测指标，预测年度为调仓日下一年度，把预期均值作为这只股票当期业绩的一致预测值。分析师预期变化则为过去两个周期的一致预期变化。测试指标包括分析师预期 ROE、每股收益、归母净利润、利润总额等指标的差值变化和百分比变化，再以个股的自由流通市值加权形成行业分析师预期变化因子。

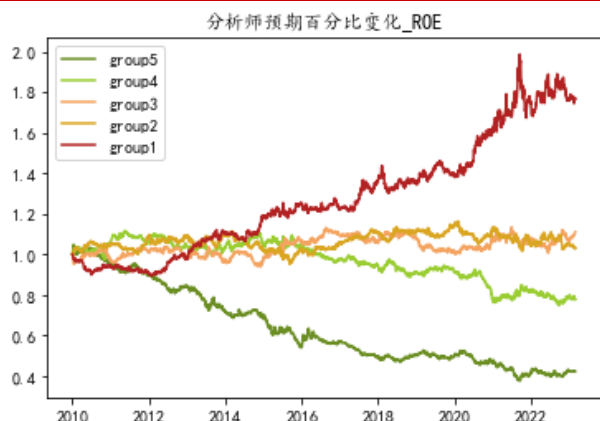
表 1 统计了各项分析师预期变化的因子 IC 值。我们发现百分比变化算法多数优于差值变化算法。选取预期 ROE 百分比变化、预期每股收益百分比变化和预期归母净利润百分比变化三个因子作为行业分析师预期变化因子，反映了行业盈利质量及成长性的预期变化。

表 1 分析师预期变化因子 IC 值统计

分析师预期变化	ROE	每股收益	每股股息	营业利润	归母净利润	利润总额
差值变化	6.01%	6.54%	1.58%	4.24%	4.63%	2.55%
百分比变化	6.07%	7.68%	0.26%	4.32%	5.65%	4.27%

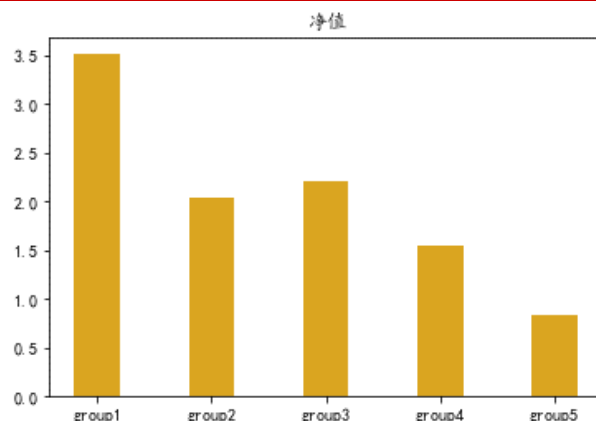
资料来源：Wind、朝阳永续、华西证券研究所

图 1 分析师预期 ROE 变化_超额收益



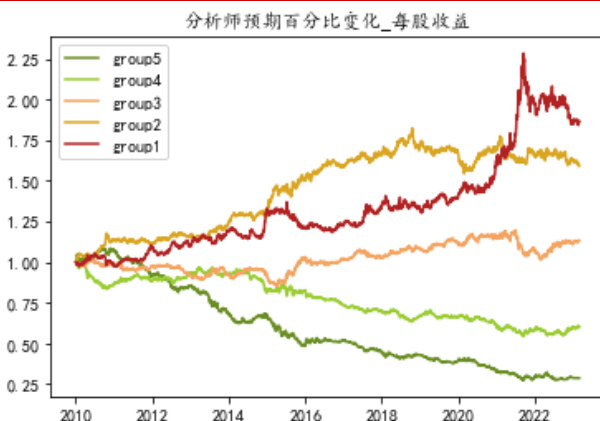
资料来源: Wind、朝阳永续、华西证券研究所

图 2 分析师预期 ROE 变化_分组净值



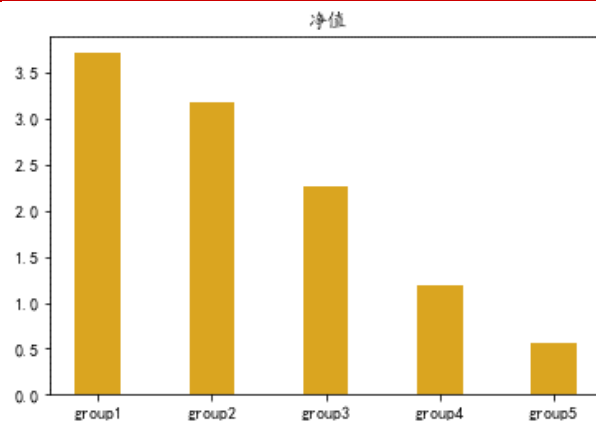
资料来源: Wind、朝阳永续、华西证券研究所

图 3 分析师预期每股收益变化_超额收益



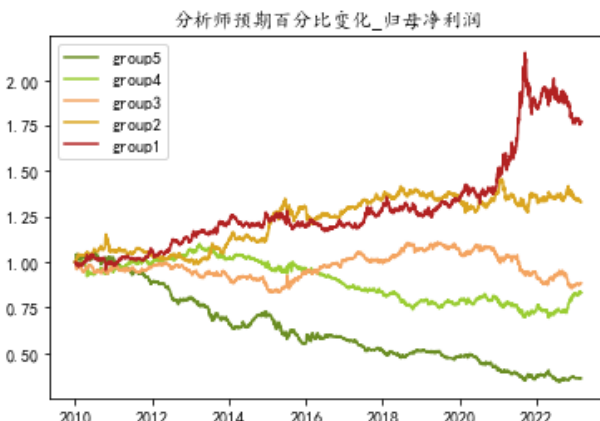
资料来源: Wind、朝阳永续、华西证券研究所

图 4 分析师预期每股收益变化_分组净值



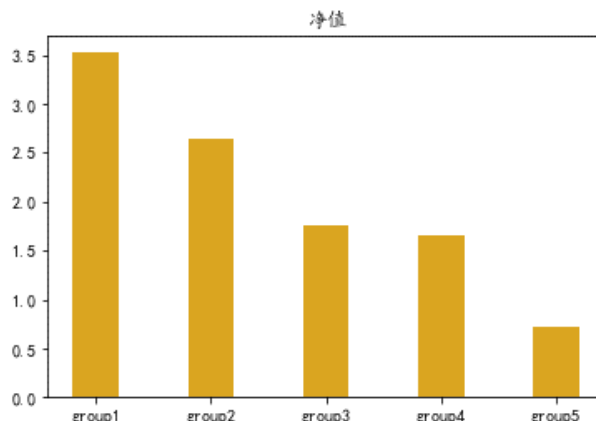
资料来源: Wind、朝阳永续、华西证券研究所

图 5 分析师预期归母净利润变化_超额收益



资料来源: Wind、朝阳永续、华西证券研究所

图 6 分析师预期归母净利润变化_分组净值



资料来源: Wind、朝阳永续、华西证券研究所

2. 市场信心因子

分析师预期每股收益相对于股价的变化程度反映了预期估值的变化，可以体现当前的市场信心水平。预期收益变化相对于当前价格越高，说明市场对于此上市公司未来价格上涨信心水平越高，反之则说明当前股价相对于分析师预期被高估。

我们参考朝阳永续数据库“个股市场信心”一表，将给定时间区间内分析师对于调仓日下一年每股收益的一致预期变化与调仓日收盘价的商值定义为该股票这一时间段内的市场信心：

$$m \text{ 日市场信心} = \frac{(\text{一致预期 EPS}_t - \text{一致预期 EPS}_{t-m})}{t \text{ 日收盘价}}$$

取过去 75 个交易日市场信心作为个股因子，再以行业内个股自由流通市值加权形成行业市场信心因子。

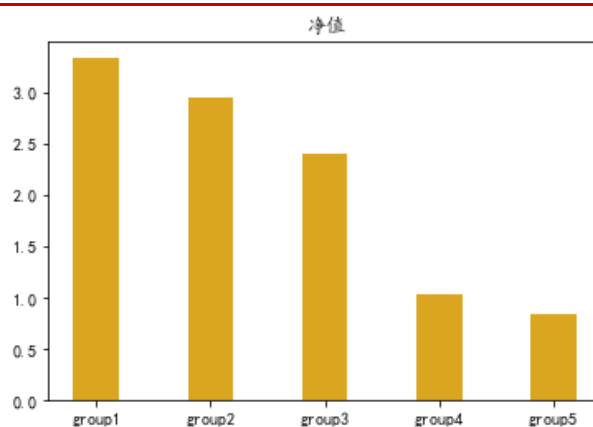
75 日市场信心因子月度 IC 均值为 6.62%，因子值最大组与最小组超额收益分化较为明显。

图 7 市场信心_超额收益



资料来源：Wind、朝阳永续、华西证券研究所

图 8 市场信心_分组净值



资料来源：Wind、朝阳永续、华西证券研究所

3. 报告覆盖加速度因子

分析师研究报告数量反映了市场对于该行业的关注度，关注度的提升可能会带来行业上的资金流入，从而获得行业超额收益。对于单只股票，给定时间区间内，其报告数量占 A 股所有股票报告总量的比率是这只股票的相对报告覆盖率，它代表了市场给予这只股票的关注程度。相对报告覆盖率的变化体现了市场关注度的变化，可以构成报告覆盖加速度。

首先提取朝阳永续数据库中的个股相对报告数作为相对报告覆盖率，具体算法为：

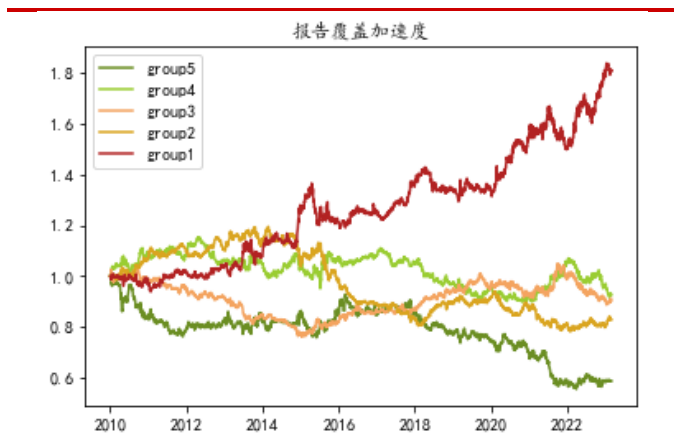
$$m \text{ 日相对报告覆盖率} = \ln \left(1 + \frac{m \text{ 日个股报告数量}}{m \text{ 日 A 股报告总量}} \right) * 1000$$

我们用个股过去 10 个交易日的相对报告数与过去 75 个交易日的相对报告数相减，得到报告覆盖率的变化程度，也就是这只股票报告覆盖的加速度，再以个股自由流通市值加权形成行业报告覆盖加速度因子。

$$\text{报告覆盖加速度} = 10 \text{ 日相对报告数} - 75 \text{ 日相对报告数}$$

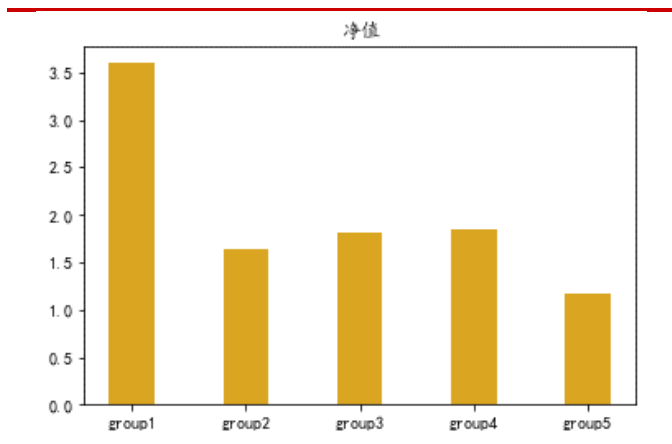
报告覆盖加速度因子的月度 IC 均值为 3.66%，因子值最大组与最小组的分化自 2016 年以来较为明显。

图 9 报告覆盖加速度_超额收益



资料来源：Wind、朝阳永续、华西证券研究所

图 10 报告覆盖加速度_分组净值



资料来源：Wind、朝阳永续、华西证券研究所

4. 机构覆盖加速度因子

研究机构对于行业内上市公司的覆盖度也能反映市场对于该行业的关注程度。朝阳永续数据库“个股市场关注度”一表中统计了个股在给定过去一段时间内至少有 1 篇报告记录的机构总量。

我们用调仓日前 25 个交易日内所统计的机构覆盖量减去上月底所统计的机构覆盖量，可得个股机构覆盖度的变化，再以个股自由流通市值加权将个股覆盖度变化合成行业机构覆盖加速度因子。

$$\text{机构覆盖加速度} = \text{本月机构覆盖数量} - \text{上月机构覆盖数量}$$

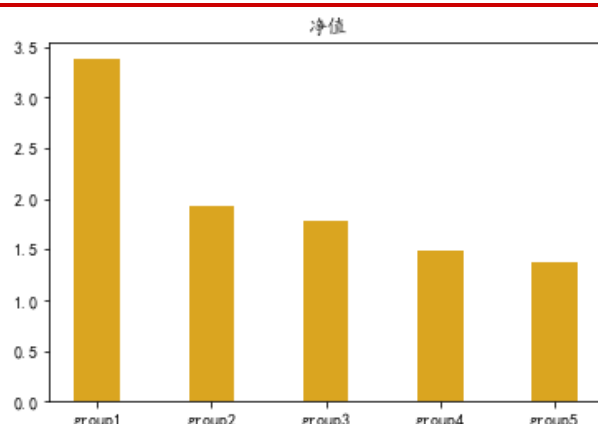
机构覆盖加速度因子第一组超额收益较为明显，月度 IC 均值为 1.67%。

图 11 机构覆盖加速度_超额收益



资料来源: Wind、朝阳永续、华西证券研究所

图 12 机构覆盖加速度_分组净值



资料来源: Wind、朝阳永续、华西证券研究所

5. 财务报表超预期因子

本节我们考虑真实财报数据,将上市公司季报中的财务指标与分析师先前预期值进行比较,构建财务报表超预期因子。测试中,调仓日期更改为每年的4月底、8月底和10月底,分别对应上市公司一季报、半年报和三季度报的更新完成。

对于单只股票,选取调仓日过去三个月中不同机构最新的分析师预期数据,预测年度与当期财报期年度相匹配,把预期指标均值作为市场一致预期。同时,提取当期财报数据并进行乘数调整以匹配年度预测数据,将财务指标相对于预测指标的差值变化或百分比变化作为个股的财报超预期因子。个股超预期通过自由流通市值加权形成行业财务报表超预期因子。我们测试了行业 ROE、每股收益、营业收入、归母净利润、利润总额等财报指标相对于分析师预期的差值和百分比变化。

表 2 统计了各项财务报表超预期的因子 IC 值,差值变化因子中我们选取 IC 值最高的营业收入超预期,并将其作为本节成长类因子代表;百分比变化因子中则选取因子值最大组超额最明显的 ROE 超预期,并将其作为本节盈利质量类因子代表。

表 2 财务报表超预期因子 IC 值统计

财务报表超预期	ROE	每股收益	营业收入	营业利润	归母净利润	利润总额
差值变化	1.22%	7.06%	8.51%	-0.57%	7.14%	7.20%
百分比变化	5.96%	3.65%	5.97%	4.12%	2.62%	6.30%

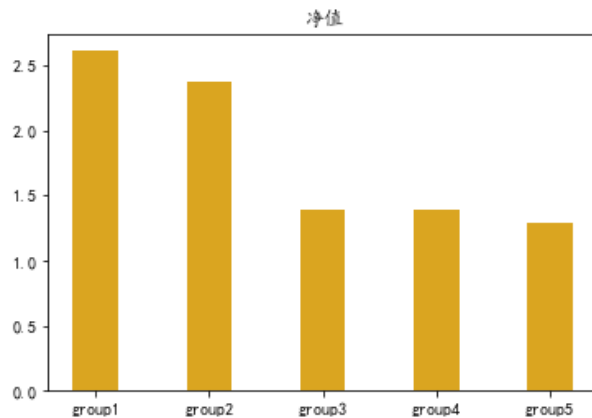
资料来源: Wind、朝阳永续、华西证券研究所

图 13 营业收入超预期_超额收益



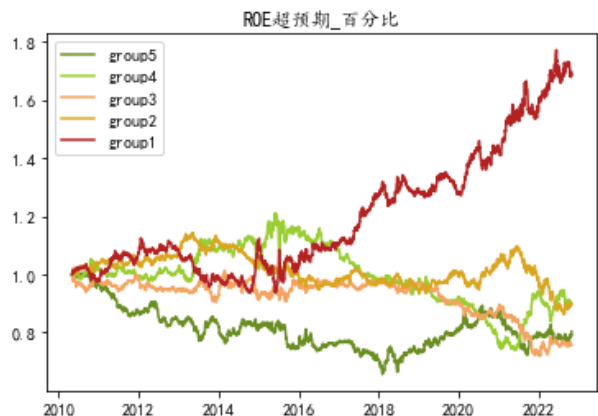
资料来源: Wind、朝阳永续、华西证券研究所

图 14 营业收入超预期_分组净值



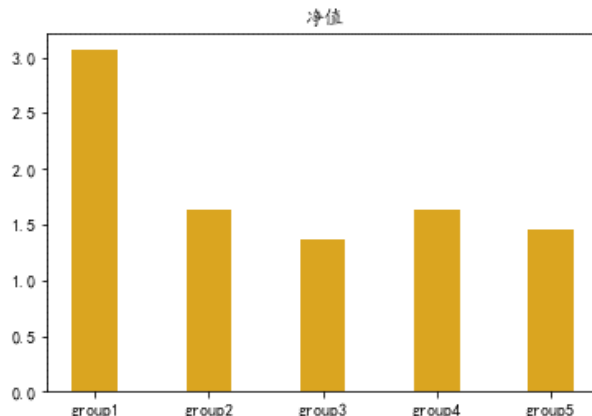
资料来源: Wind、朝阳永续、华西证券研究所

图 15 ROE 超预期_超额收益



资料来源: Wind、朝阳永续、华西证券研究所

图 16 ROE 超预期_分组净值



资料来源: Wind、朝阳永续、华西证券研究所

6. 业绩预告超预期因子

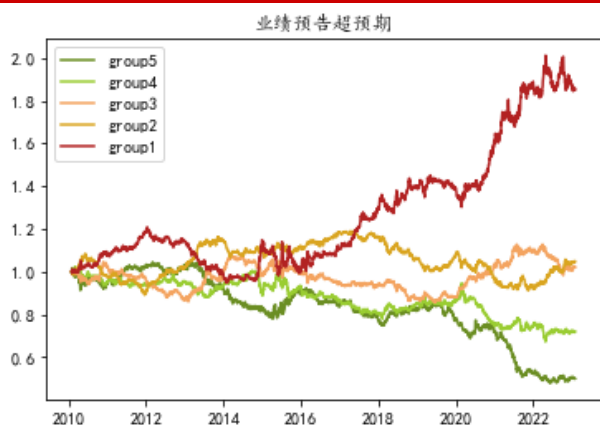
本节考虑业绩预告数据,业绩预告是上市公司在财报披露前发布的业绩预测,相较于财报数据即时性更强。我们将上市公司预告业绩与分析师先前预期值进行比较,构建业绩预告超预期因子。

业绩预告超预期因子测试中,调仓日期变更为每年的1月底、4月底、7月底、8月底和10月底。对于同一家上市公司,分析师预期数据选取调仓日过去三个月中各机构最新的分析师预期净利润均值,预测年度与当期财报期相匹配。提取调仓日过去三个月中此上市公司所发布的最新一版业绩预告,对净利润下限进行乘数调整以匹配年度预测数据。

把调整过后的年度净利润下限相对于一致预期净利润的百分比变化作为个股的业绩预告超预期，并按百分比变化从大到小排序等分为 5 组，分别为各组内股票标记 2、1、0、-1、-2，再将超预期标记值通过行业内个股的自由流通市值加权形成行业业绩预告超预期因子。

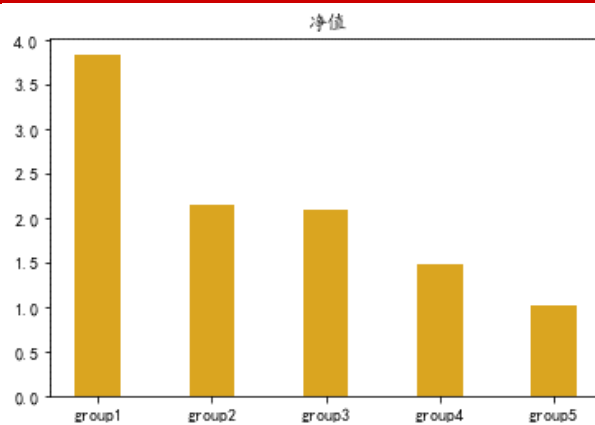
业绩预告超预期因子的月度 IC 均值为 7.18%，因子值最大组超额收益较为明显。

图 17 业绩预告超预期_超额收益



资料来源：Wind、朝阳永续、华西证券研究所

图 18 业绩预告超预期_分组净值



资料来源：Wind、朝阳永续、华西证券研究所

7. 分析师预期行业轮动策略

前文介绍了分析师预期变化、市场信心、报告覆盖加速度、机构覆盖加速度、财务报表超预期、业绩预告超预期六个维度的行业分析师预期因子，本节我们基于这六个大类的因子来构建分析师预期行业轮动策略。

表 3 分析师预期因子汇总

因子大类	因子名称
分析师预期变化	分析师预期 ROE 变化、分析师预期每股收益变化
	分析师预期归母净利润变化
市场信心	10 日市场信心+75 日市场信心
报告覆盖加速度	10 日相对报告数-75 日相对报告数
机构覆盖加速度	本月机构覆盖数-上月机构覆盖数
财务报表超预期	营业收入超预期、ROE 超预期
业绩预告超预期	业绩预告净利润超预期

资料来源：华西证券研究所

我们根据如上因子构建分析师预期行业轮动策略，回测区间为 2010 年至 2023 年 2 月。由于单因子测试中调仓频率各不相同，我们采用非扩展法与扩展法两种方法进行因子合成。

非扩展法：除却前四大类月频因子，在每年的 1 月底和 7 月底，加入业绩预告超预期因子，在 4 月底、8 月底、10 月底，加入财务报表超预期和业绩预告超预期两大类因子，剩余月份仅使用前四大类因子。每月选取中信一级行业（剔除综合和综合金融）中复合因子值最高的五个行业，行业间等权加权，因子加权方式采用大类等权，大类内为因子等权。

扩展法：每月底使用六大类因子，如本月无财务报表超预期或业绩预告超预期因子更新，则沿用过去最新一期超预期因子。每月选取中信一级行业（剔除综合和综合金融）中复合因子值最高的五个行业，行业间等权加权，因子加权方式也为大类等权，大类内因子等权。

根据非扩展法进行因子合成，分析师预期行业轮动组合的累计收益为 715.71%，相对于全部行业等权组合的累计超额为 616.81%，年化收益为 17.76%，年化超额为 12.26%，月度换手率均值为 136.96%。

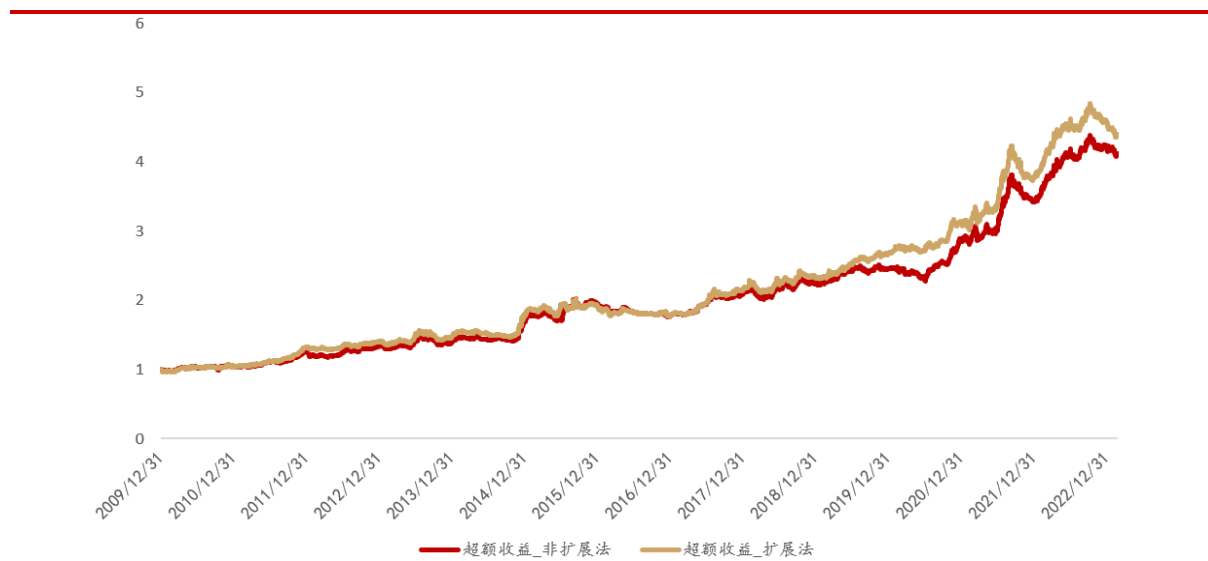
根据扩展法进行因子合成，分析师预期行业轮动组合的累计收益为 770.86%，相对于全部行业等权组合的累计超额为 671.95%，年化收益为 18.36%，年化超额为 12.86%，月度换手率均值为 128.75%。扩展法因子合成效果略优于非扩展法。

图 19 分析师预期行业组合净值走势



资料来源：Wind、朝阳永续、华西证券研究所

图 20 分析师预期行业组合相对于行业等权的超额收益



资料来源：Wind、朝阳永续、华西证券研究所

六大类因子月度收益率间的相关性系数如表 4 所示。

表 4 分析师预期大类因子收益率相关性系数统计

因子相关性	分析师预期变化	市场信心	报告覆盖加速度	机构覆盖加速度	财务报表超预期	业绩预告超预期
分析师预期变化	100%	73%	3%	-8%	33%	11%
市场信心	73%	100%	9%	-8%	23%	-7%
报告覆盖加速度	3%	9%	100%	32%	-3%	-10%
机构覆盖加速度	-8%	-8%	32%	100%	-2%	-13%
财务报表超预期	33%	23%	-3%	-2%	100%	31%
业绩预告超预期	11%	-7%	-10%	-13%	31%	100%

资料来源：Wind、朝阳永续、华西证券研究所

表 5 中统计了分析师预期行业轮动组合的年度收益率，分析师预期行业轮动组合（非扩展法）的月胜率为 60.76%，分析师预期行业轮动组合（扩展法）的月胜率为 62.66%。

表 5 分析师预期行业组合年度涨跌幅统计

年份	分析师预期组合 (非扩展)_收益	分析师预期组合 (扩展)_收益	行业等权	分析师预期组合 (非扩展)_超额	分析师预期组合 (扩展)_超额
2010	9.54%	8.94%	4.92%	4.40%	3.83%
2011	-13.92%	-8.89%	-28.31%	20.06%	27.08%
2012	9.87%	9.38%	2.68%	6.99%	6.52%
2013	16.20%	17.22%	12.85%	2.97%	3.87%
2014	82.23%	80.73%	46.68%	24.23%	23.21%
2015	71.60%	60.42%	49.57%	14.73%	7.25%
2016	-21.95%	-20.13%	-13.14%	-10.13%	-8.05%
2017	19.25%	21.94%	1.53%	17.45%	20.10%
2018	-22.65%	-21.01%	-28.45%	8.10%	10.40%
2019	40.57%	45.77%	28.86%	9.09%	13.13%
2020	45.06%	44.11%	23.11%	17.83%	17.06%
2021	32.61%	35.76%	11.99%	18.42%	21.23%
2022	6.18%	4.84%	-13.79%	23.17%	21.61%
2023 年 2 月	4.83%	2.61%	7.61%	-2.58%	-4.65%
年化收益	17.76%	18.36%	5.50%	12.26%	12.86%

资料来源：Wind、朝阳永续、华西证券研究所

8. 风险提示

报告的结论基于历史统计规律，当历史规律发生改变时，报告中的结论可能失效。市场可能出现超预期波动风险。

分析师与研究助理简介

杨国平：复旦大学博士，华西证券研究所副所长，金融工程首席分析师。曾任申万研究所董事总经理，金融工程部总监，首席分析师，25年证券从业经验。

张立宁：南开大学硕士，华西证券研究所金融工程高级分析师。曾任申万研究所金融工程部资深高级分析师，15年金融工程相关研究经验，在择时、量化选股、指数研究、数据分析等领域具有丰富的研究经验。

丁睿雯：英国剑桥大学金融与经济学硕士，华西证券研究所金融工程助理分析师。

分析师承诺

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。

评级说明

公司评级标准	投资 评级	说明
以报告发布日后的6个月内公司股价相对上证指数的涨跌幅为基准。	买入	分析师预测在此期间股价相对强于上证指数达到或超过15%
	增持	分析师预测在此期间股价相对强于上证指数在5%—15%之间
	中性	分析师预测在此期间股价相对上证指数在5%—5%之间
	减持	分析师预测在此期间股价相对弱于上证指数5%—15%之间
	卖出	分析师预测在此期间股价相对弱于上证指数达到或超过15%
行业评级标准		
以报告发布日后的6个月内行业指数的涨跌幅为基准。	推荐	分析师预测在此期间行业指数相对强于上证指数达到或超过10%
	中性	分析师预测在此期间行业指数相对上证指数在10%—10%之间
	回避	分析师预测在此期间行业指数相对弱于上证指数达到或超过10%

华西证券研究所：

地址：北京市西城区太平桥大街丰汇园11号丰汇时代大厦南座5层

网址：<http://www.hx168.com.cn/hxzq/hxindex.html>

华西证券免责声明

华西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具备证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司签约客户使用。本公司不会因接收人收到或者经由其他渠道转发收到本报告而直接视其为本公司客户。

本报告基于本公司研究所及其研究人员认为的已经公开的资料或者研究人员的实地调研资料，但本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载资料、意见以及推测仅于本报告发布当日的判断，且这种判断受到研究方法、研究依据等多方面的制约。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及预测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息始终保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者需自行关注相应更新或修改。

在任何情况下，本报告仅提供给签约客户参考使用，任何信息或所表述的意见绝不构成对任何人的投资建议。市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告视为做出投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在任何情况下，本报告均未考虑到个别客户的特殊投资目标、财务状况或需求，不能作为客户进行客户买卖、认购证券或者其他金融工具的保证或邀请。在任何情况下，本公司、本公司员工或者其他关联方均不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告而导致的任何可能损失负有任何责任。投资者因使用本公司研究报告做出的任何投资决策均是独立行为，与本公司、本公司员工及其他关联方无关。

本公司建立起信息隔离墙制度、跨墙制度来规范管理跨部门、跨关联机构之间的信息流动。务请投资者注意，在法律许可的前提下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的前提下，本公司的董事、高级职员或员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

所有报告版权均归本公司所有。未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、转发或公开传播本报告的全部或部分内容，如需引用、刊发或转载本报告，需注明出处为华西证券研究所，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。